TUYỆT PHẨM HÌNH HỌC 9+ VÀO LỚP 10 CHUYÊN & CÔNG LẬP TOP ĐẦU

BÀI HÌNH 04: BỔ ĐỀ TAM GIÁC TRỰC TÂM & TÂM ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP

(Trích xuất và phát triển từ Đề 04 - Tuyển tập 55 Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10)

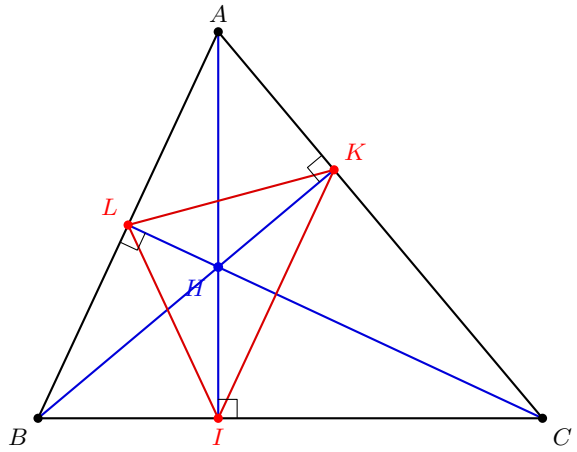
I. ĐỀ BÀI TOÁN GỐC (TRÍCH ĐỀ 04)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$). Ba đường cao AI, BK, CL cắt nhau tại trực tâm H.

a) Chứng minh các tứ giác $BIHL$ và $CIHK$ nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh $\widehat{AKL} = \widehat{IKC}$ và suy ra KB là tia phân giác của $\widehat{LKI}$.

c) (Phân hóa 9+): Chứng minh trực tâm H là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác trực tâm IKL.



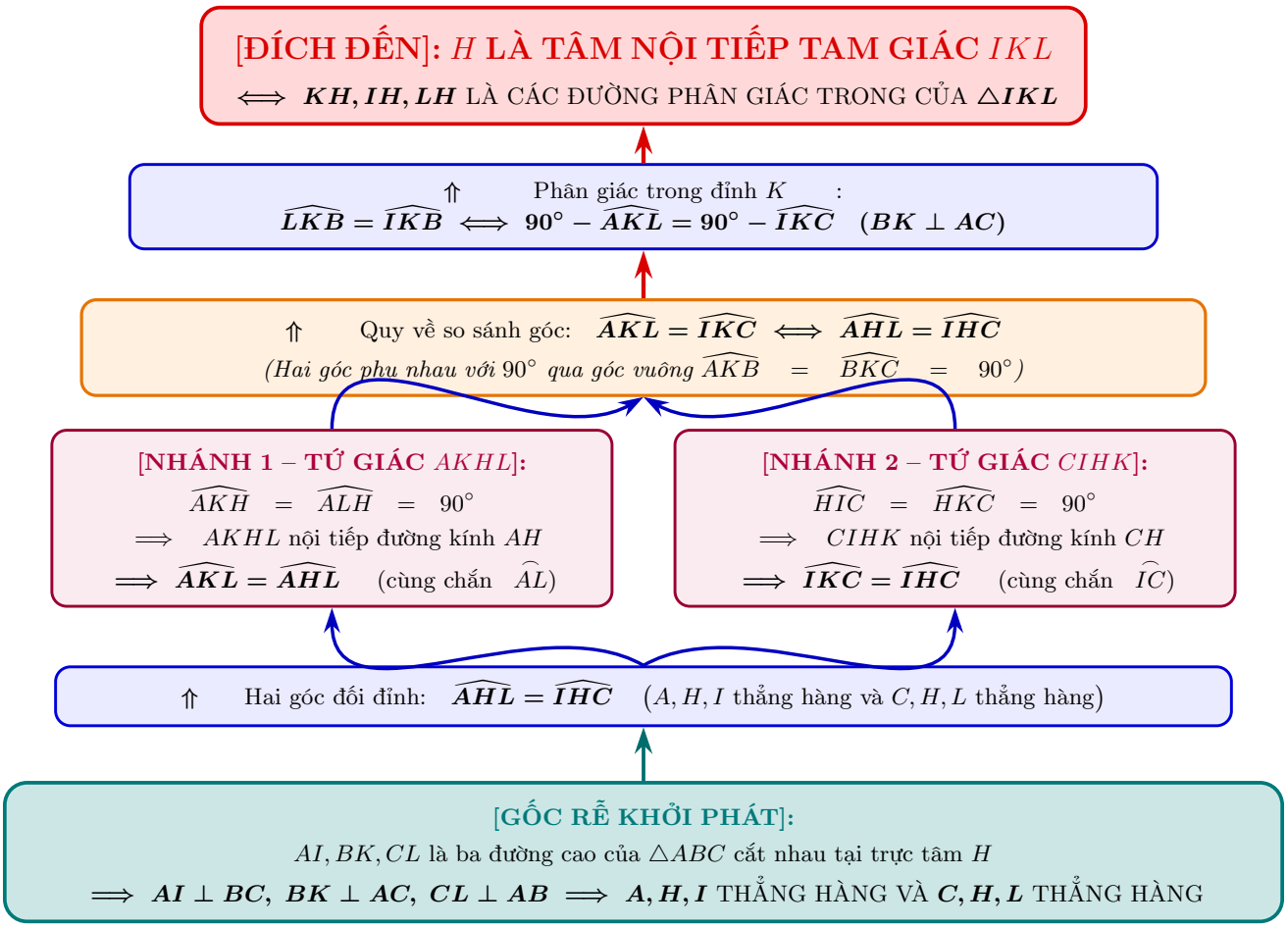
II. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM & BẢN ĐỒ TƯ DUY 9+

- **Cốt lõi hình học:** Tam giác IKL tạo bởi ba chân đường cao được gọi là **Tam giác trực tâm (Orthic Triangle)**. Một tính chất kinh điển là ba đường cao của $\triangle ABC$ chính là ba đường phân giác trong của $\triangle IKL$.
- **Đòn bẩy tư duy ngược:** Để chứng minh H là tâm nội tiếp, ta chứng minh KH và IH là phân giác. Để chứng minh KH là phân giác góc $\widehat{LKI}$, ta chuyển việc so sánh hai góc $\widehat{LKB}$ và $\widehat{IKB}$ về hai góc phụ nhau với 90° qua $BK \perp AC$, đó là $\widehat{AKL} = \widehat{IKC}$. Hai góc này liên kết trực tiếp với cặp góc đối đỉnh $\widehat{AHL} = \widehat{IHC}$ qua hai tứ giác nội tiếp $AKHL$ và $CIHK$!

SƠ ĐỒ TƯ DUY NGƯỢC HÌNH CÂY THÔNG (PINE-TREE FORMULA TREE)

BẺ KHÓA: CHỨNG MINH H LÀ TÂM ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP $\triangle IKL$

(Quy tắc đọc ngược: Từ bệ đỡ khởi phát ở chân trang $\Longrightarrow$ Hội tụ tại đỉnh ngọn)



III. CÔNG THỨC VÀ BỔ ĐỀ CHỐT HẠ

- **Bổ đề góc phụ với đường cao:** Khi một đường thẳng vuông góc với một cạnh, hai góc kề bù sẽ chuyển hóa thành hai góc phụ: $\widehat{LKB} = 90^\circ - \widehat{AKL}$ và $\widehat{IKB} = 90^\circ - \widehat{IKC}$.
- **Định lý Tam giác trực tâm:** Trong mọi tam giác nhọn ABC, trực tâm H của tam giác ban đầu đồng thời là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác trực tâm IKL (tạo bởi ba chân đường cao).

LỜI GIẢI XUÔI CHUẨN MỰC & BAREM ĐIỂM CHI TIẾT

BÀI TOÁN HÌNH HỌC 9+ (3,0 ĐIỂM - CHUẨN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10)

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC

1. Chứng minh các tứ giác $BIHL$ và $CIHK$ nội tiếp đường tròn (0,75 điểm)

- Vì AI, CL là các đường cao của $\triangle ABC$ nên $AI \perp BC \implies \widehat{HIB} = 90^\circ$ và $CL \perp AB \implies \widehat{HLB} = 90^\circ$. **[0,25đ]**
- Xét tứ giác $BIHL$ có: $\widehat{HIB} + \widehat{HLB} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$.
  Do đó tứ giác $BIHL$ nội tiếp đường tròn đường kính BH. **[0,25đ]**
- Tương tự, xét tứ giác $CIHK$ có $AI \perp BC \implies \widehat{HIC} = 90^\circ$ và $BK \perp AC \implies \widehat{HKC} = 90^\circ$.
  Suy ra $\widehat{HIC} + \widehat{HKC} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$.
  Do đó tứ giác $CIHK$ nội tiếp đường tròn đường kính CH. **[0,25đ]**

2. Chứng minh $\widehat{AKL} = \widehat{IKC}$ (0,75 điểm)

- Xét tứ giác $AKHL$ có $\widehat{AKH} = 90^\circ$ và $\widehat{ALH} = 90^\circ \implies \widehat{AKH} + \widehat{ALH} = 180^\circ$.
  Do đó tứ giác $AKHL$ nội tiếp đường tròn đường kính AH. **[0,25đ]**
- Suy ra $\widehat{AKL} = \widehat{AHL}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AL). **[0,25đ]**
- Trong tứ giác nội tiếp $CIHK$ (đường kính CH), ta có $\widehat{IKC} = \widehat{IHC}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung IC).
  Mặt khác, hai đường cao AI và CL cắt nhau tại H nên hai góc $\widehat{AHL}$ và $\widehat{IHC}$ là hai góc đối đỉnh $\implies \widehat{AHL} = \widehat{IHC}$.
  Từ đó suy ra $\widehat{AKL} = \widehat{IKC}$ (đpcm). **[0,25đ]**

3. Chứng minh KB là tia phân giác trong của góc $\widehat{LKI}$ (0,75 điểm)

- Do $BK \perp AC$ tại K nên $\widehat{AKB} = 90^\circ$ và $\widehat{BKC} = 90^\circ$. **[0,25đ]**
- Ta có các cặp góc phụ nhau:

$$\widehat{LKB} = \widehat{AKB} - \widehat{AKL} = 90^\circ - \widehat{AKL},$$

$$\widehat{IKB} = \widehat{BKC} - \widehat{IKC} = 90^\circ - \widehat{IKC}.$$

[0,25đ]

- Theo chứng minh câu b ta có $\widehat{AKL} = \widehat{IKC}$, do đó suy ra:

$$\widehat{LKB} = \widehat{IKB}.$$

Vậy KB (hay đoạn thẳng KH) là tia phân giác trong của góc $\widehat{LKI}$ của $\triangle IKL$. **[0,25đ]**

4. Chứng minh trực tâm H là tâm nội tiếp tam giác IKL (0,75 điểm)

- Chứng minh hoàn toàn tương tự đối với đỉnh I: Xét hai tứ giác nội tiếp $BIHL$ và $CIHK$, ta chứng minh được $\widehat{BIL} = \widehat{CIK} \implies \widehat{LIH} = \widehat{KIH}$. Suy ra IH là tia phân giác trong của góc $\widehat{LIK}$ của $\triangle IKL$. **[0,25đ]**
- Tương tự đối với đỉnh L, ta cũng có LH là tia phân giác trong của góc $\widehat{ILK}$ của $\triangle IKL$. **[0,25đ]**
- Trong tam giác trực tâm IKL, ba đường thẳng KH, IH, LH là ba đường phân giác trong cùng đồng quy tại trực tâm H.
  Vậy trực tâm H chính là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác trực tâm IKL (đpcm). **[0,25đ]**

BÌNH LUẬN SƯ PHẠM, BẪY TƯ DUY & BÀI TẬP PHÁT TRIỂN

GIẢI MÃ NGHỆ THUẬT DẪN DẮT & MỞ RỘNG TẦM NHÌN HÌNH HỌC 9+

I. NGHỆ THUẬT SƯ PHẠM: SỰ CHUYỂN HÓA KỲ DIỆU TỪ ĐƯỜNG CAO SANG PHÂN GIÁC

- **Cội nguồn tư duy:** Trong hình học tam giác, tam giác trực tâm IKL là cấu trúc có tính đối xứng góc cao nhất. Đường cao BK vuông góc với tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác trực tâm tại K.
- **Kỹ thuật chuyển góc qua phần bù:** Thay vì chứng minh trực tiếp hai góc nhọn bằng nhau, ta lật ngược bài toán bằng cách chứng minh hai góc phụ với chúng bằng nhau: $\widehat{LKB} = \widehat{IKB} \iff 90^\circ - \widehat{AKL} = 90^\circ - \widehat{IKC} \iff \widehat{AKL} = \widehat{IKC}$. Cặp góc mới này lập tức bám vào các dây cung của hai tứ giác nội tiếp!
- **4 câu hỏi dẫn dắt của Giáo viên trên lớp:**
  1. Muốn chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp của $\triangle IKL$, ta cần chỉ ra những đoạn thẳng nào là phân giác?
  2. Đường cao BK vuông góc với AC tạo ra hai góc 90° nào tại đỉnh K?
  3. Hai góc $\widehat{LKB}$ và $\widehat{IKB}$ lần lượt phụ với hai góc nào?
  4. Hai góc $\widehat{AKL}$ và $\widehat{IKC}$ lần lượt bằng hai góc nào tại đỉnh H? Hai góc đó có vị trí gì với nhau?

II. CÁC BẪY TƯ DUY VÀ SAI LẦM HỌC SINH THƯỜNG GẶP

- **Bẫy 1 – Thiếu chứng minh tia phân giác thứ hai:** Rất nhiều học sinh sau khi chứng minh được KH là phân giác của $\widehat{LKI}$ liền kết luận ngay H là tâm nội tiếp. Điểm đồng quy của đường tròn nội tiếp bắt buộc phải là giao của ít nhất hai đường phân giác trong (cần thêm IH hoặc LH).
- **Bẫy 2 – Nhầm lẫn phân giác trong và phân giác ngoài:** Đoạn AC vuông góc với BK nên AC chính là đường phân giác ngoài của góc $\widehat{LKI}$ tại đỉnh K. Cần ghi rõ KB là phân giác trong.

III. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN ĐỈNH CAO (LUYỆN TẬP 9+)

Bài toán phát triển 1 (Tam giác đồng dạng & Tỉ số diện tích):
Chứng minh rằng ba tam giác $\triangle AKL, \triangle BIL, \triangle CIK$ đều đồng dạng với $\triangle ABC$. Từ đó chứng minh hệ thức diện tích:

$$S_{\triangle IKL} = \left(1 - \cos^2 A - \cos^2 B - \cos^2 C\right) S_{\triangle ABC}.$$

(Gợi ý: Tứ giác $BCLK$ nội tiếp $\implies \triangle AKL \backsim \triangle ABC$ theo tỉ số $k_1 = \cos A$. Tương tự cho hai đỉnh còn lại, rồi lấy diện tích tam giác lớn trừ ba tam giác góc nhọn xung quanh).

Bài toán phát triển 2 (Định lý Cực trị Fagnano):
Trong tất cả các tam giác có ba đỉnh lần lượt nằm trên ba cạnh của tam giác nhọn ABC, chứng minh rằng tam giác trực tâm IKL có chu vi nhỏ nhất.

(Gợi ý: Dùng tính chất góc phản xạ ánh sáng $\widehat{AKL} = \widehat{IKC}$ và phép đối xứng trục qua ba cạnh của tam giác ABC).